

Zadanie 7B

Struktura kryształów jonowych

W kryształach jonowych kationy i aniony są powiązane ze sobą dzięki oddziaływaniom elektrostatycznym. Oddziaływania te nie są ukierunkowane i nie ulegają wysyceniu, dlatego struktura kryształu w dużej mierze zależy od stosunku promieni jonowych anionu, r_A i kationu, r_K . Im stosunek ten jest bliższy jedności, tym liczba koordynacyjna (liczba anionów bezpośrednio związanych z kationem) jest większa, jak obrazują to podane niżej relacje.

Dla $r_K/r_A > 0,732$ liczba koordynacyjna = 8,
dla $0,414 < r_K/r_A < 0,732$ liczba koordynacyjna = 6,
dla $0,225 < r_K/r_A < 0,414$ liczba koordynacyjna = 4,
dla $0,155 < r_K/r_A < 0,225$ liczba koordynacyjna = 3.

Zakładając wartości promienia jonowego: 0,102 nm (dla Na^+), 0,167 nm (dla Cs^+), 0,181 nm (dla Cl^-), określ liczbę koordynacyjną i naszkicuj strukturę sieci kryształów jonowych NaCl i CsCl.

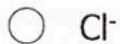
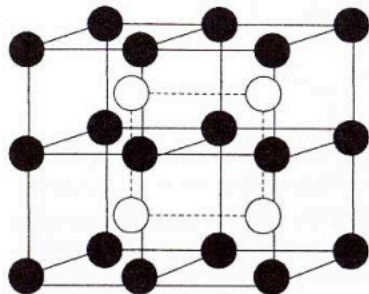
Zadanie 7B

Struktura kryształów jonowych

Dla NaCl $r_K/r_A = 0,564$, czyli liczba koordynacyjna = 6.

Dla CsCl $r_K/r_A = 0,167/0,181 = 0,923 > 0,732$, czyli liczba koordynacyjna = 8.

Struktury sieci krystalicznej można przedstawić następująco:

CsCl**NaCl**